21940번 - 가운데에서 만나기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	3308	1717	1337	50.320%

문제

준형이는 내일 친구들을 만나기로 했다. 준형이와 친구들은 서로 다른 도시에 살고 있다.

도시를 연결하는 도로는 일방 통행만 있어서 도시 A_i에서 도시 B_i로 가는 시간과 도시 B_i에서 도시 A_i로 가는 시간이 다를 수 있다.

준형이와 친구들은 아래 조건을 만족하는 도시 X를 선택하여 거기서 만나려고 한다.

- **왕복시간**은 자신이 살고 있는 도시에서 도시 X로 이동하는 시간과 도시 X에서 다시 자신이 살고 있는 도시로 이동하는 시간을 합한 것이다.
- 준형이와 친구들이 도로를 이용하여 갈 수 있는 도시만 선택한다.
- 준형이와 친구들의 **왕복시간** 들 중 최대가 최소가 되는 도시 X를 선택한다.
- **준형이와 친구들이 이동할 수 있는 도시가 최소한 하나 이상이 있음을 보장한다.**

도시가 많다보니 계산하기 힘들다. 준형이와 친구들을 대신하여 도시 X를 알려주자.

입력

첫 번째 줄에는 도시의 개수 N과 도로의 개수 M이 주어진다.

두 번째 줄부터 M + 1줄까지 도시 A_i, 도시 B_i, 도시 A_i에서 도시 B_i로 이동하는데 걸리는 시간 T_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

$M+2$줄에는 준형이와 친구들의 총 인원 K가 주어진다.

$M+3$줄에는 준형이와 친구들이 살고 있는 도시의 번호 C_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

위 조건을 만족하는 도시 X의 번호를 출력한다. 만약 가능한 도시 X가 여러 개인 경우는 도시의 번호를 오름차순으로 출력한다.

제한

- $3 \le N \le 200$
- $2 \le K \le N$
- $1 \le M \le N * (N-1)$
- $1 \le C_i \le N$
- $1 \le T \le 1,000$

예제 입력 1 복사

```
4 9
1 2 9
2 3 9
3 1 9
1 4 1
4 1 1
2 4 1
4 2 1
3 4 1
4 3 1
3
1 2 3
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
1 2 1
2 3 1
3 1 1
2
1 2
```

예제 출력 2 복사

```
1 2 3
```

출처

- 문제를 만든 사람: tony9402 (/user/tony9402)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 플로이드-워셜 (/problem/tag/31)

메모